(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTAS DUPLAMENTE LIGADAS

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ IMPORTANTE SABER...

- **ENTENDENDO –** Até o momento aprendemos os conceitos de Pilhas, Filas e Listas Ligadas, agora veremos aplicações mais robustas e flexíveis utilizando-se de Listas Duplamente Ligadas;
- **MANIPULAÇÃO –** Ao utilizar Listas Duplamente Ligadas, não respeitaremos os conceitos de Pilhas ou Filas o que implica em manipulação de dados em diversos sentidos;
- **INICIO/FIM –** Mesmo utilizando Listas Duplamente Ligadas devemos saber qual é o primeiro elemento da cadeia e também qual o ultimo.

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ IMPORTANTE SABER...

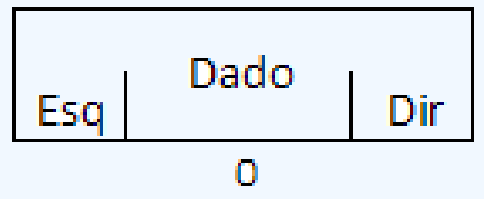
- **IMPLEMENTAÇÕES –** As Listas Duplamente Ligadas podem ser implementadas de diferentes maneiras ou seja, podem utilizar vetores, ponteiros, um único ponteiro de início, ponteiro de início e final, etc., cada implementação deve ser pensada na aplicação da solução levando em consideração a flexibilidade do recurso (Lista Duplamente Ligada) e menor consumo dos recursos tecnológicos.

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ OS ELEMENTOS...

- **PONTEIROS (ANT/PROX)** – Cada elemento da Lista Duplamente Ligada, contem além da informação um indicador que aponta para o elemento antecessor e outro indicador que aponta para o elemento sucessor;



(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ INSERÇÃO

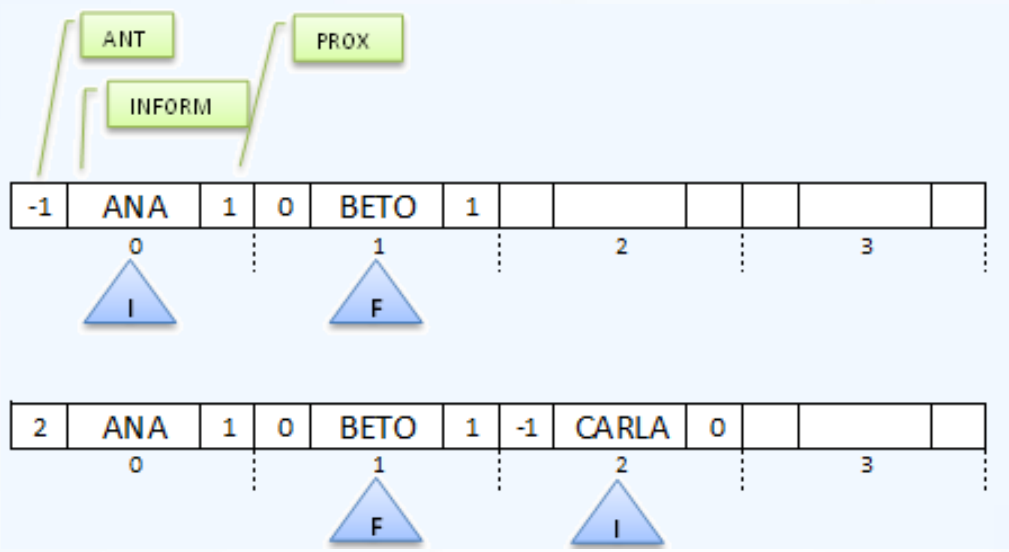
- **INICIO**: Insere um novo elemento no início da Lista;
- **APÓS/MEIO**: Insere um novo elemento após um determinado elemento presente na Lista;
- **FINAL**: Insere um novo elemento no final da Lista;

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ INSERÇÃO

- **INICIO**: Note que o elemento fisicamente é adicionado no final da Lista, no entanto, na sequencia lógica ele é o primeiro, perceba também que o ponteiro de início passou a apontar para o novo elemento. Sequencia anterior A – B nova sequencia C – A – B.



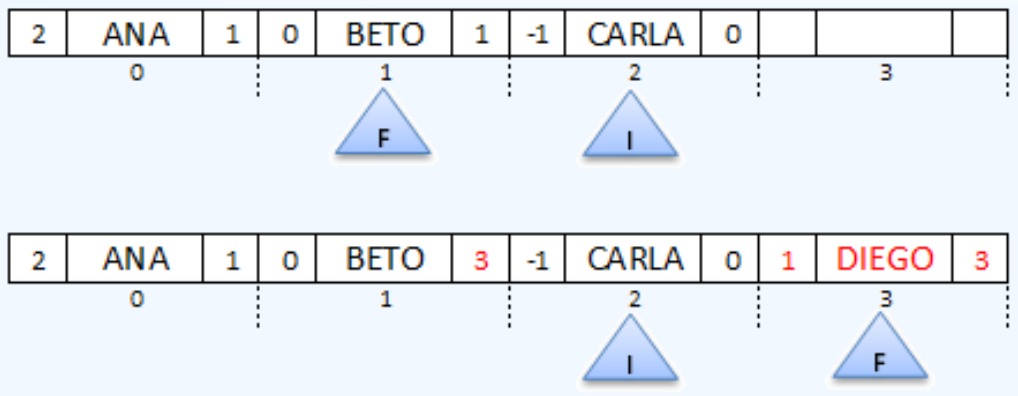

```
PV <- 2
V[PV] <- ELEMENTO
V[PV].Prox <- PInicio
V[PV].Ant <- -1
V[PInicio].Ant <- PV
PInicio = PV
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ INSERÇÃO

- **FINAL**: Ao adicionarmos um elemento no final, devemos nos preocupar em fazer o ultimo elemento apontar para o novo elemento e reposicionar o ponteiro de final para o endereço onde se encontra o novo elemento; Sequencia anterior C – A – B nova sequencia C – A – B – D.



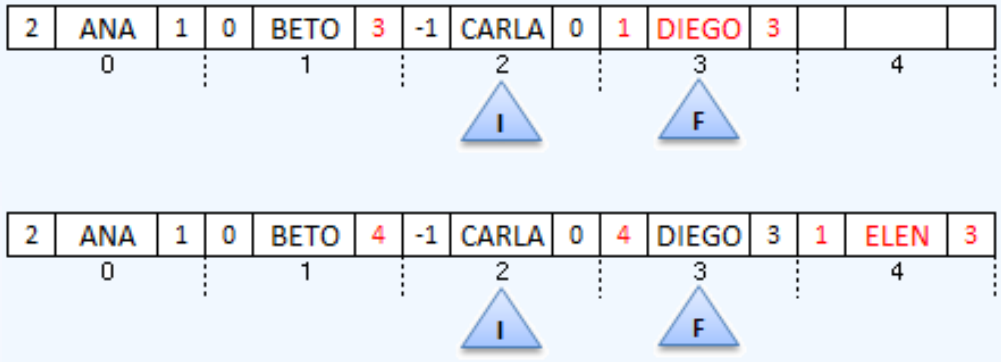

```
PV <- 3
V[PV] <- ELEMENTO
V[PV].Ant <- PFinal
V[PV].Prox <- PV
V[PFinal].Prox <- PV
PFinal <- PV
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ INSERÇÃO

- **APÓS ELEMENTO 'X'**: Ao adicionarmos um elemento após um elemento qualquer, devemos atualizar os ponteiros dos elementos adjacentes, imagine a sequencia 'AB', caso desejemos adicionar 'C' entre, devemos atualizar os ponteiros de 'A' e 'B'. No exemplo abaixo, adicionamos **ELEN** após **BETO**; Sequencia anterior C – A – B – D nova sequencia C – A – B – E – D.



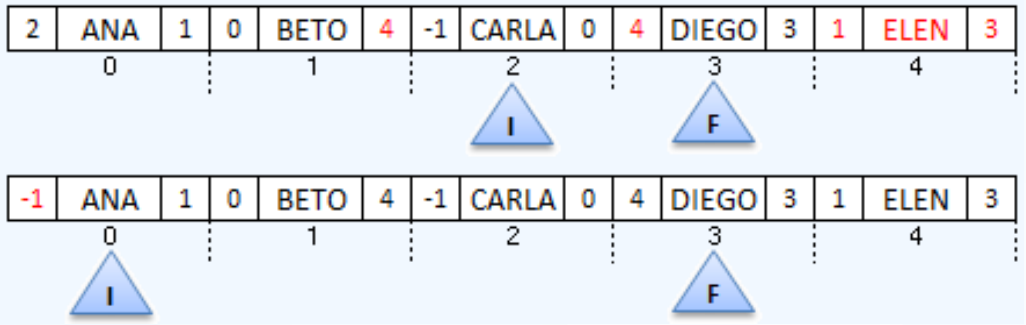

```
PV <- 4
POS <- 1
V[PV] <- ELEMENTO
V[PV].Ant <- POS
V[PV].Prox <- V[POS].Prox
V[POS].Prox <- PV
V[V[PV].Prox].Ant <- PV
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ REMOÇÃO

- **INICIO**: Quando removemos um elemento, devemos lembrar que estamos realizando a remoção lógica, o valor físico permanece na lista, no entanto não fará mais parte da sequencia, no caso de remoção do início, bastará atualizarmos o ponteiro de inicio; Sequencia anterior C – A – B – E – D nova sequencia A – B – E – D.



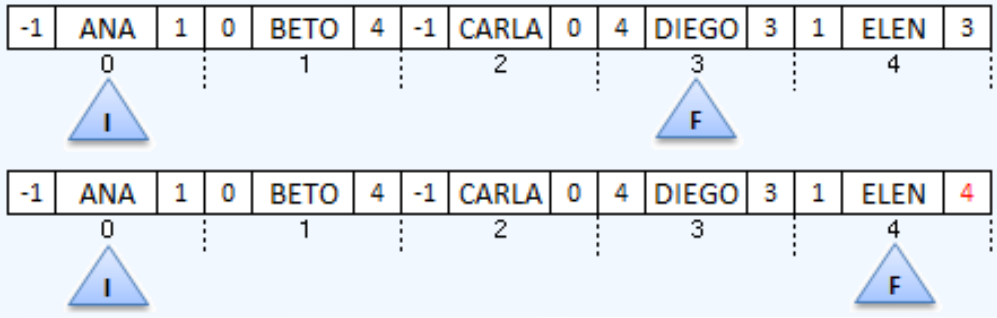

```
PInicio <- V[PV].Prox
V[PInicio].Ant <- -1
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ REMOÇÃO

- **FINAL**: Para removermos um elemento do final é muito fácil, basta pra isso atualizarmos o ponteiro de final, como o ultimo elemento contem um ponteiro que indica para o elemento anterior, esta remoção se torna bem simples; Sequencia anterior A – B – E – D nova sequencia A – B – E.



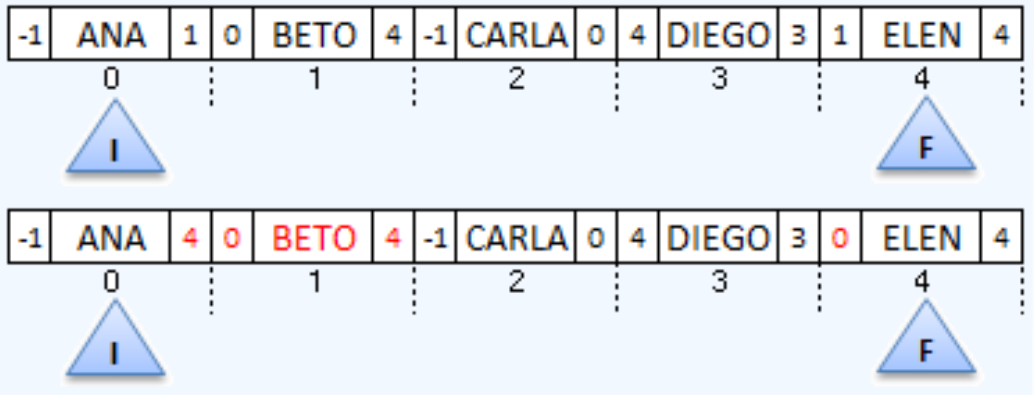

```
PFinal <- V[PFinal].Ant
V[PFinal].Prox <- PFinal
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ REMOÇÃO

- **ELEMENTO 'X'**: Quando realizamos uma remoção de um elemento qualquer da lista (que não seja o inicial ou o final), devemos atualizar os ponteiros dos elementos adjacentes ao elemento que está sendo removido: Sequencia anterior A – B – E nova sequencia A – E;



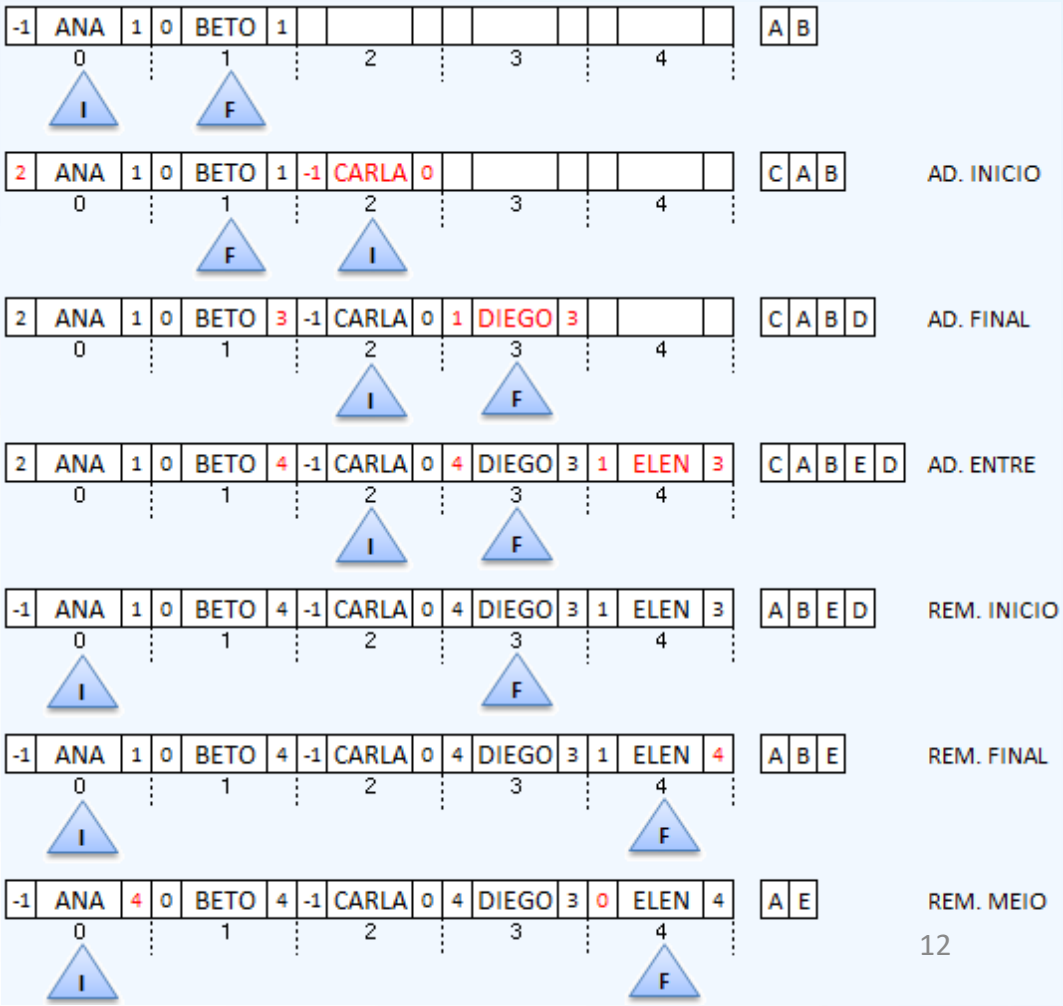

```
POS <- 1
V[V[POS].Ant].Prox <- V[POS].Prox
V[V[POS].Prox].Ant <- V[POS].Ant
```

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

✓ Exemplo

- No exemplo a direita, podemos visualizar como ocorre a movimentação dos elementos e ponteiros de uma Lista Duplamente Ligada (enjoy)...



(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

- ✓ **Dicas importantes para o desenvolvimento...**
  - ✓ **PV = Posição vazia**: Em listas encadeadas, normalmente não sabemos ou não teremos que nos preocupar onde o novo elemento será adicionado (em qual posição física), sendo assim é interessante criar um método que procure no vetor o endereço de uma posição vazia e o retorne;
  - ✓ **PInicio = Ponteiro de início:** O ponteiro de inicio em uma lista ligada contem o endereço do primeiro elemento da sequencia, note que o valor, sendo assim sempre que necessitarmos verificar onde se encontra o inicio da fila, devemos nos referenciar pelo PInicio;
  - ✓ **PFinal = Ponteiro de final**: O ponteiro de final da lista ligada contem o endereço do ultimo elemento da sequencia, este ponteiro pode ser utilizado em várias situações, uma dela é para sabermos durante a leitura dos elementos da lista quando chegou no final;
  - ✓ **POS = Endereço de um determinado elemento**: Este ponteiro contem o endereço de um determinado elemento da lista, é muito importante;
  - ✓ **Métodos**: Crie métodos para manipulação, esta técnica é importante pois permite a divisão e facilidade de identificação de problemas.

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

LISTA DUPLAMENTE LIGADA

- ✓ **DESENVOLVENTO**
  - ✓ **JAVA ou C (atenção, caso a implementação seja com ponteiros não deverá ser utilizado vetor)**
    - ✓ Crie uma classe/struct que representará cada elemento da lista, não esqueça de implementar o indicador de Anterior e Próximo;
    - ✓ Crie um vetor do tipo da classe que representa seu elemento;
    - ✓ Crie os ponteiros de início, fim e posição vazia;
    - ✓ Crie os métodos InserirInicio; InserirFinal; InserirAposElemento; RemoverInicio; RemoverFinal; RemoverElemento; Ler; LerInverso; BuscarPosicaoVazia; LocalizarElemento; LimparElementosRemovidos.

(c) Marçal, J. 2009 - 2015

ATIVIDADES

- **CENÁRIO** – Utilizando uma lista duplamente ligada, faça o controle de cadastro de funcionários (crie todos os atributos que achar necessário, não se esqueça de criar um identificador único que será utilizado para as pesquisas). Crie então um menu com as opções abaixo para interagir com o cadastro:
  - Inserir no início.
  - Inserir no final.
  - Inserir apos o registro X.
  - Remover do inicio.
  - Remover do final.
  - Remover o registro X.
  - Localizar o registro X.
  - Listar ascedente.
  - Listar descendente.
  - Esvaziar lista.